



Actividad Práctica — Implementación de un Plan de Mantenimiento en el CMMS

TOSEM · UNIPAZ · MaintPro CMMS

Objetivo

Registrar **3 equipos** en el sistema CMMS a partir de sus fichas técnicas y construir su **plan de mantenimiento preventivo del año**, aplicando taxonomía de activos (ISO 14224), criticidad, frecuencias y recursos.

Duración

3 horas (sesión guiada).

Lo que debes entregar

1. Los **3 equipos** registrados en el sistema (con todos sus campos).
2. Al menos **2 técnicos** registrados en *Personal Técnico*.
3. Los **planes de mantenimiento preventivo** de cada equipo (mínimo los indicados).
4. El **PDF del Calendario Anual** de cada equipo (botón en *Activos* o en la ficha del equipo).
5. El **PDF del plan semanal** de uno de tus técnicos (vista Técnico → Calendario Semanal).

El docente verá tu avance **en tiempo real** desde el panel docente.

Pasos

1. **Ingresa** al sistema con tu número de cédula.
2. Ve a **Activos / Equipos** → **Nuevo Activo** y registra los 3 equipos (fichas abajo).
3. Ve a **Personal Técnico** → **Nuevo** y registra los 2 técnicos.
4. Ve a **Mtto. Preventivo** → **Nuevo Plan** y crea los planes de cada equipo.
5. Revisa el **Calendario** para ver tus actividades programadas del año.
6. Descarga el **Calendario Anual** de cada equipo y el **Plan Semanal** del técnico.

Fichas Técnicas

Cada campo corresponde **exactamente** a un campo del formulario *Nuevo Activo*. La *Ubicación* la defines según tu planta (ej. "Zona de Bombeo", "Sala Eléctrica").

Ficha 1 — Bomba Centrífuga Horizontal

Campo del sistema	Valor
Nombre	Bomba Centrífuga Horizontal
Código	BOM-001
Categoría	Bombas
Ubicación	(definir — ej. Zona de Bombeo)
Marca	Sulzer
Modelo	CPT 32-200
Serial	SLZ-2021-04477
Fecha Instalación	2021-03-15
Vencimiento Garantía	2024-03-15
Criticidad	Alta
Especificaciones Técnicas	Caudal: 120 m³/h · Altura: 45 m · Potencia: 30 kW · 3500 RPM · Sello mecánico · Impulsor acero inox 316

Ficha 2 — Motor Eléctrico de Inducción

Campo del sistema	Valor
Nombre	Motor Eléctrico de Inducción
Código	MOT-001
Categoría	Motores Eléctricos
Ubicación	(definir — ej. Sala Eléctrica)
Marca	WEG
Modelo	W22 200L
Serial	WEG-2020-11923
Fecha Instalación	2020-06-10
Vencimiento Garantía	2023-06-10
Criticidad	Media
Especificaciones Técnicas	75 HP · 460 V / 60 Hz · 1780 RPM · IP55 · Eficiencia IE3 · Arranque suave

Ficha 3 — Compresor de Aire de Tornillo

Campo del sistema	Valor
Nombre	Compresor de Aire de Tornillo
Código	COM-001
Categoría	Compresores
Ubicación	(definir — ej. Cuarto de Compresores)
Marca	Atlas Copco
Modelo	GA 30
Serial	AC-2022-30551
Fecha Instalación	2022-01-20
Vencimiento Garantía	2025-01-20
Criticidad	Alta
Especificaciones Técnicas	30 kW · 7.5 bar · Caudal 5.1 m³/min · Tornillo rotativo · Tanque pulmón 500 L

Personal Técnico (registrar 2)

Nombre	Rol	Especialización
Carlos Andrés Pérez	Técnico Mecánico	Equipos Rotativos
Ana María Gómez	Técnica Electricista	Sistemas Eléctricos

Planes de Mantenimiento a Construir

Crea cada plan en *Mtto. Preventivo* → *Nuevo Plan*. Las **tareas del checklist se separan con |** . Debes diseñar **al menos los planes marcados como obligatorios**. Asigna el técnico adecuado según la especialidad.

Bomba Centrífuga (BOM-001)

- **(Obligatorio)** *Inspección semanal de bomba* — Frecuencia: **7 días** · Horas: 1 · Trigger: Tiempo · Técnico: Mecánico
 - Tareas: Medir vibración | Verificar temperatura de rodamientos | Revisar fugas en sello | Verificar presión succión/descarga | Revisar nivel de aceite
- **(Obligatorio)** *Mantenimiento trimestral de bomba* — Frecuencia: **90 días** · Horas: 4 · Trigger: Tiempo
 - Tareas: Cambio de aceite | Inspección de sello mecánico | Alineación láser | Análisis de vibraciones | Reapriete de pernos de base

Motor Eléctrico (MOT-001)

- **(Obligatorio)** *Inspección termográfica mensual* — Frecuencia: **30 días** · Horas: 1.5 · Trigger: Tiempo · Técnico: Electricista
 - Tareas: Termografía de conexiones | Medición de corriente por fase | Verificar temperatura de carcasa | Limpieza de ventilación
- *(Opcional)* *Medición de aislamiento trimestral* — Frecuencia: **90 días** · Horas: 2 · Trigger: Tiempo
 - Tareas: Medición con megóhmetro | Reapriete de bornes | Inspección de aislamiento

Compresor de Aire (COM-001)

- **(Obligatorio)** *Inspección semanal de compresor* — Frecuencia: **7 días** · Horas: 0.5 · Trigger: Tiempo
 - Tareas: Drenar condensado | Verificar presión de trabajo | Revisar fugas de aire | Verificar temperatura
- **(Obligatorio)** *Cambio de filtros y aceite* — Trigger: **Por Medidor** · Intervalo: **2000** · Unidad medidor: **horas** · Horas: 3
 - Tareas: Cambio de filtro de aire | Cambio de filtro de aceite | Cambio de aceite | Revisión de correas

Reto de planeación: define la **Próxima Ejecución** de cada plan para que el primer mantenimiento del año quede bien distribuido. Luego abre el **Calendario** y verifica que no se acumulen todas las tareas el mismo día.

Rúbrica de Evaluación (100 pts)

Criterio	Pts
3 equipos registrados con todos los campos correctos (incl. criticidad y specs)	30
2 técnicos registrados	10
Planes preventivos obligatorios creados y bien parametrizados (frecuencia/unidad/horas)	25
Asignación correcta de técnico según especialidad	10
Uso correcto del trigger por medidor en el compresor	10
Distribución lógica de fechas (calendario sin sobrecarga)	10
Descarga de los PDF (calendario anual + plan semanal)	5